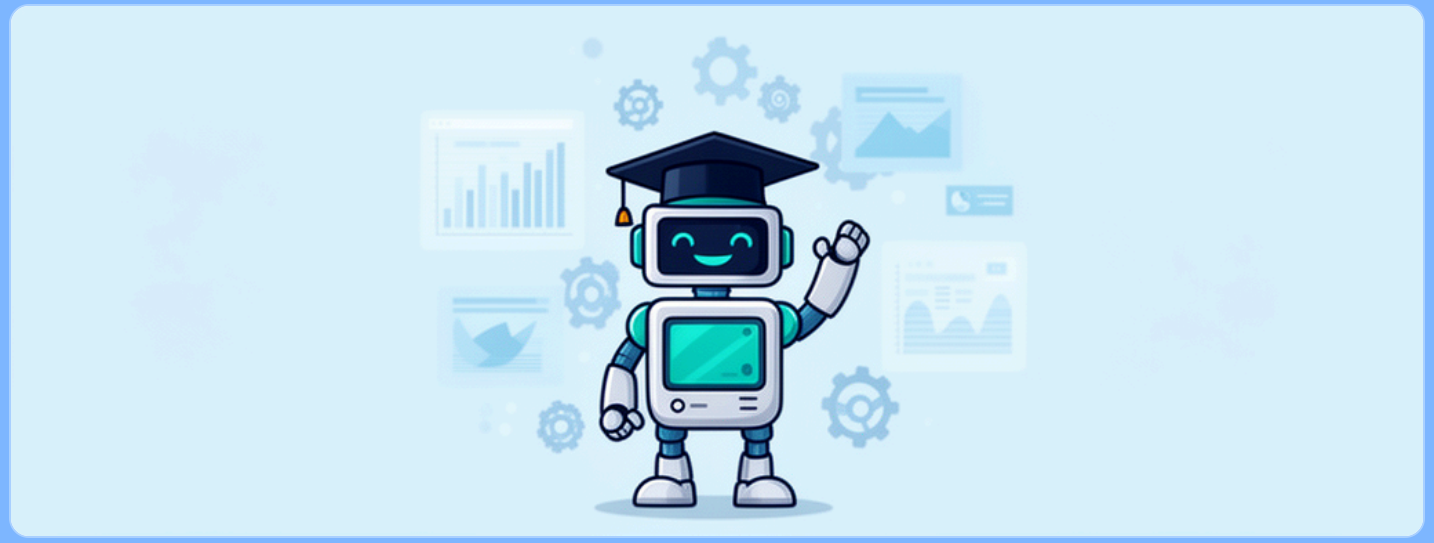
درخت چطور سؤالش را انتخاب می‌کند؟

روز سوم — تو انتخاب‌کنندهٔ سؤال

بخش ۰۱ · جلسهٔ ۳

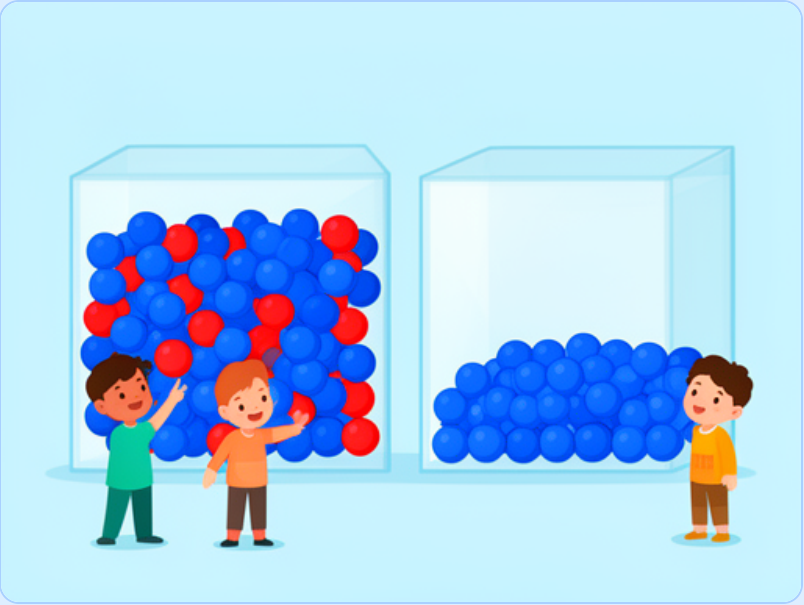
امروز می‌فهمی کدام سؤال بهتر است — و چرا.



دو جعبه، یک سؤال

هدف: هر جعبه **یک‌رنگ** شود.

کدام جعبه کمک می‌خواهد؟ کدام تمام است؟



کدام سؤال بهتر مرتب می‌کند؟

جعبهٔ جدید: ۲ آبی + ۲ قرمز.

رأی: «قرمز است؟» یا «درشت است؟»

رأی‌ها بمانند — ماشین همین بازی را می‌کند.

ماشین به سؤال‌هایش نمره می‌دهد

جلسهٔ ۲ ماشین `۱۴ ≤ وزن` را پرسید. **چرا ۱۴؟**

ببین: ماشین همهٔ سؤال‌ها را امتحان می‌کند و نمره می‌دهد.



خلوص (Purity)

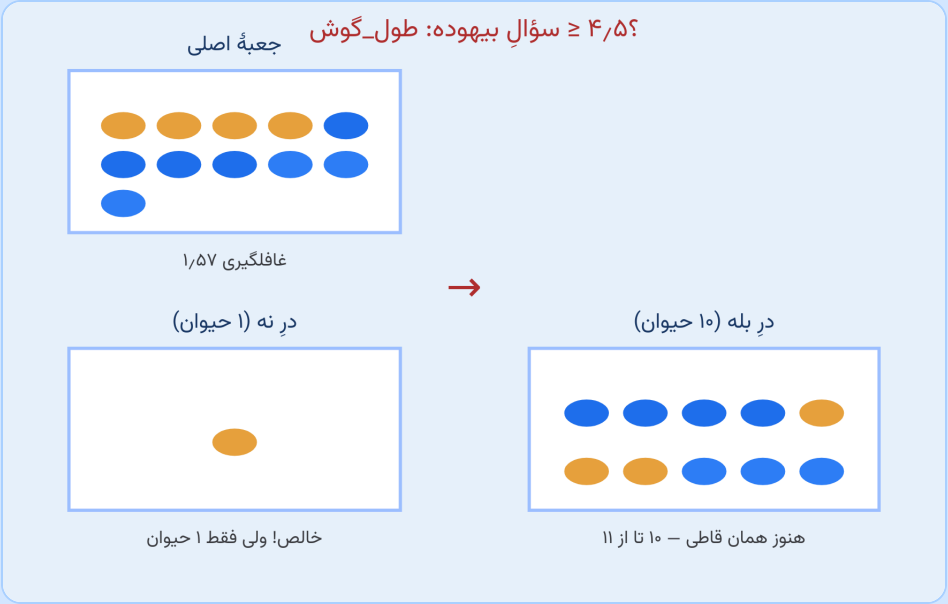
یعنی: جعبه چقدر **مرتب** است.

سؤالِ خوب: هر طرفِ در، **یک‌چیز** می‌ماند.

سؤالِ بیهوده: جعبه تکه می‌شود، شلوغی همان شلوغی.

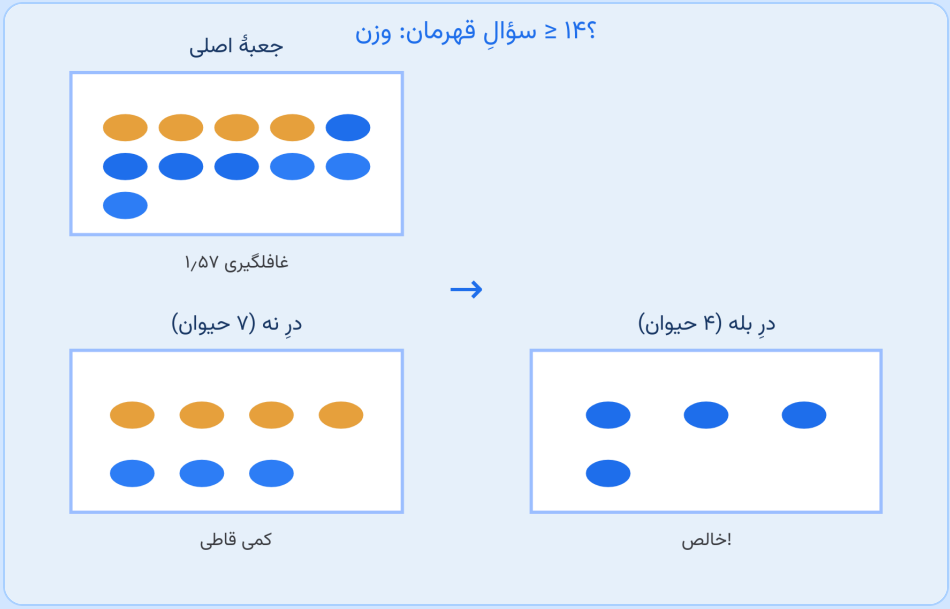


سؤالِ بیهوده



درِ نه **خالص** شد — ولی فقط ۱ حیوان! ده تایِ دیگر هنوز همان‌قدر قاطی‌اند.

سؤالِ قهرمان



درِ بله: فقط سگ‌های بزرگ. **خالص!**

مرتب شد یا نه؟

`وزن ≥ 30` ← نه: ۹ حیوان قاطی · بله: ۲ سگ بزرگ

مرتب شد یا فقط تکه شد؟



کیسه‌های غافلگیری

سه کیسه، یک توپِ بیرون‌کشیده‌شده به چشمِ بسته.

قبل از هر کشیدن، حدست را بگو. بعد: چندان غافلگیر شدی؟

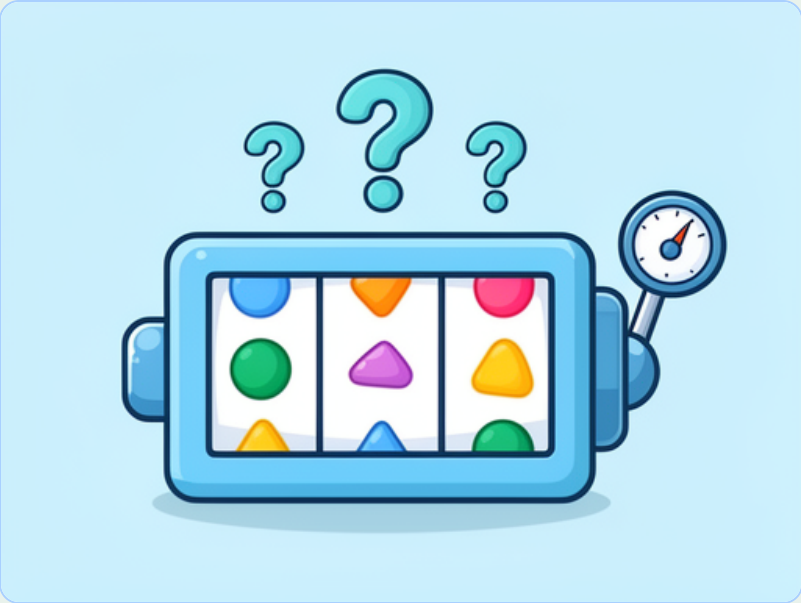


غافلگیری — آنتروپی (Entropy)

عددِ شلوغیِ جعبه:

- جعبهٔ خالص ← ۰
- قاطی‌تر ← عدد بزرگ‌تر

از شمردنِ رنگ‌ها می‌آید. فرمول لازم نیست.



جعبهٔ ۱۱ حیوان: چند؟

۴ گربه، ۴ سگ بزرگ، ۳ سگ کوچک.

غافلگیری‌اش اول حدس بزن، بعد ببین.



بازی: تو امتیاز بده

روی تخته: هر سؤال → دو در → کی هر طرف می‌ایستد؟

تیمِ دونفره: «قاطیِ قبل منهای قاطیِ بعد» را برای هر سؤال حساب کن.

قهرمان را فریاد بزن!

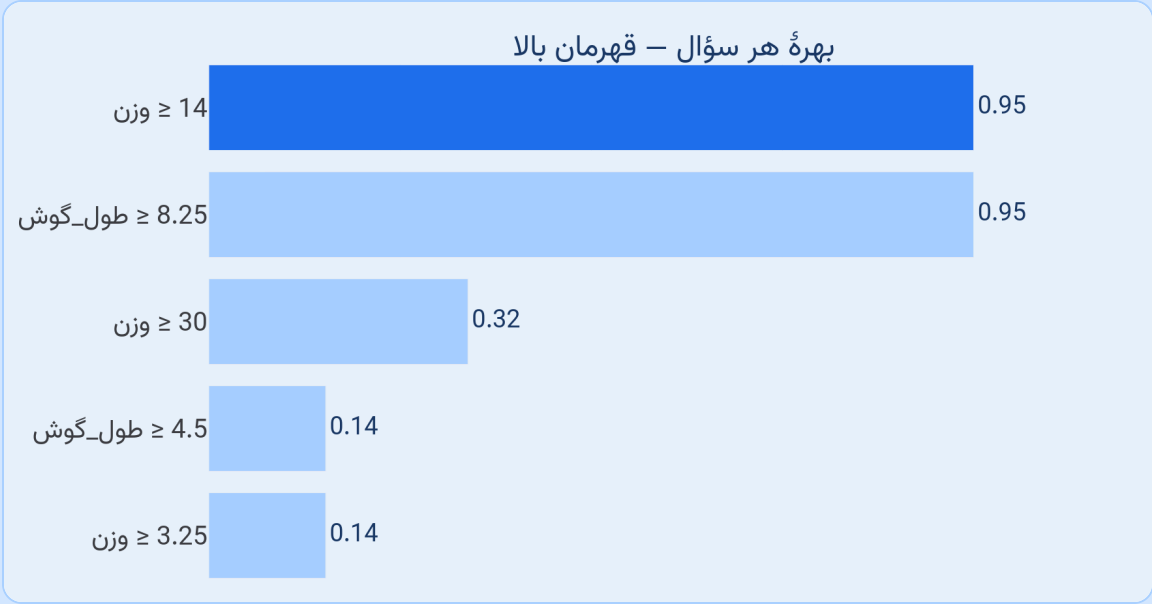
نمرهٔ سؤال: بهرهٔ اطلاعاتی (Information Gain)

بهره = غافلگیریِ قبل - غافلگیریِ بعد

سؤالِ قهرمان: بیشترین بهره.



جدول امتیازها



قهرمان‌ها مساوی‌اند: `وزن ≥ ۱۴` و `طول_گوش ≥ ۸٫۲۵`.

راند دوم: جعبهٔ سبک

۷ حیوان: ۴ گربه + ۳ سگ کوچک. غافلگیری: ۰٫۹۹

قهرمانِ این جعبه کدام است؟

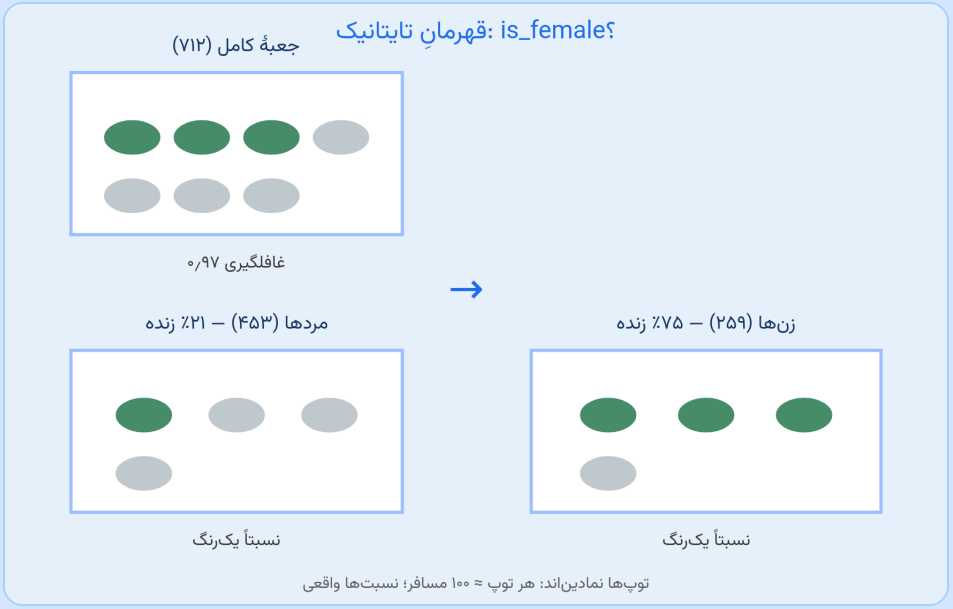


ماشین این بازی را روی تایتانیک هم می‌کند

۷۱۲ مسافر. جعبهٔ قاطی: ۲۸۸ زنده، ۴۲۴ نزنده.

همان دادهٔ جلسهٔ ۱ — این بار با نمره.

قهرمانِ تایتانیک



`is_female` — بهرهٔ ۰٫۲۱؛ نزدیک به سه برابرِ نفرِ دوم (۰٫۰۸).

کلِ راز

```
~/ml-course
for هر_سؤالِ ممکن:
    نمره = غا فلگیری_قبل - غا فلگیری_بعد
قهرمان = بیشترینِ نمره‌ها
```

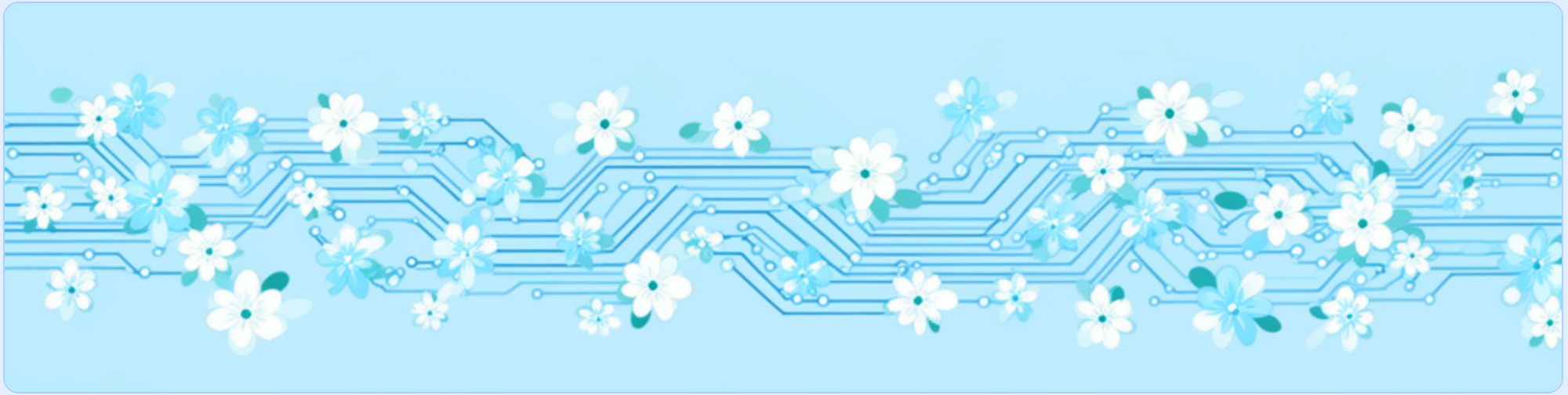
خطِ چهارمی وجود ندارد.

انتخابِ سؤال، کارِ ماست

ماشین فقط میانِ ستون‌های جدول می‌گردد.

«آیا هاپ می‌زند؟» هیچ‌وقت پرسیده نمی‌شود — چون ستون نیست.





امروز یاد گرفتی

- **خلوص** = یک‌رنگیِ جعبه
- **آنتروپی** = عددِ غافلگیری
- **بهره** = قبل - بعد؛ قهرمان = بیشترین بهره
- قهرمانِ تایتانیک: `is_female` — رأیِ جلسهٔ ۱

تحویل امشب + تمرین‌های خانه (۳ تا)

1. **B1** غافلگیریِ سه کیسه 2. **B2** قهرمانِ جعبهٔ سبک 3. **B3** قهرمانِ تایتانیک + نقشهٔ کشتی 🚢

`python judge/run.py s03_notebook.ipynb` ← نمرهٔ فوری، هر وقت خواستی

«رأیِ جلسهٔ ۱۱ام، امروز عدد شد.» — **سیُمین Ship ات**



جلسهٔ بعد

ماشین سؤال‌هایش را روی مسافرهایی که **دیده** امتحان می‌کند...

و اگر فقط همین‌ها را حفظ کرده باشد؟

دفعهٔ بعد: آزمونِ سختِ تقلب.

